UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
FACULDADE DE ESTUDOS SOCIAIS
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E ANÁLISE

Caio José Silva Bolognese

ZONA FRANCA DE MANAUS EM UMA ANÁLISE DE CLUSTERS SEGUNDO SUAS DIVISÕES EM SUBSETORES

MANAUS
2024

Caio José Silva Bolognese

ZONA FRANCA DE MANAUS EM UMA ANÁLISE DE CLUSTERS SEGUNDO SUAS DIVISÕES EM SUBSETORES

Monografia apresentada na Faculdade de Estudos Sociais ao Departamento de Economia e Análise na Universidade Federal do Amazonas, como parte dos requisitos para a obtenção do título de Bacharel em Ciências Econômicas

Orientador: Prof. Dr. Frederick Fagundes Alves

MANAUS
2024

Caio José Silva Bolognese

ZONA FRANCA DE MANAUS EM UMA ANÁLISE DE CLUSTERS SEGUNDO SUAS DIVISÕES EM SUBSETORES

Monografia apresentada na Faculdade de Estudos Sociais ao Departamento de Economia e Análise na Universidade Federal do Amazonas, como parte dos requisitos para a obtenção do título de Bacharel em Ciências Econômicas

Este trabalho foi defendido e aprovado pela banca em 20/10/2023

BANCA EXAMINADORA

_____

Prof. Dr. Frederick Fagundes Alves - UFAM
Orientador

_____

Prof. Dr. Rogério da Cruz Gonçalves - UFAM
Avaliador

_____

Prof. MSc. Raphael Ribeiro Costa - UFAM
Avaliador

“Escrever é fácil. Você começa com uma letra maiúscula e termina com um ponto final.
No meio você coloca ideias.”

Pablo Neruda

AGRADECIMENTOS

Me sinto na obrigação de dedicar algumas palavras a todos que participaram da minha caminhada, porque no fim do dia você percebe que é quase tudo sobre o caminho e pouco sobre o destino final. Primeiramente obrigado mãe, sei que não deve ter sido fácil aceitar a decisão de ver seu filho ir para uma outra cidade de um dia para o outro para fazer uma graduação. Agradeço também a todos os meus tios que me acolheram como ninguém poderia fazer no mundo, em especial a você tia Elena que mais do que fez eu me sentir acolhido como nunca me senti na vida. Espero que algum dia eu consiga retribuir um terço do que fez por mim durante esse tempo, você é luz. Obrigado a todos os Silva/Cunha pela paciência e atenção nesse tempo, mil vezes obrigado pelas caronas pra universidade Marcel e Tio Bó. Para aqueles amigos que estavam desde o começo da graduação como o Adriel e o Felipe, os que surgiram no meio e para os que chegaram no final como o Victor, um muito obrigado também. Gostaria de agradecer a todos os docentes que permitiram que esse trabalho fosse possível pelos ensinamentos, pela paciência e carinho. Por fim, um muito obrigado mais do que especial para o Prof. Frederick nada disso aqui seria possível sem você, obrigado por tudo.

RESUMO

A seguinte pesquisa tem como objetivo analisar determinados subsetores da Zona Franca de Manaus e aplicar a partir deles um modelo de divisão em cluster, utilizando conceitos estatísticos e econométricos para gerar respostas que busquem entender a dinâmica dentro do complexo industrial e como variáveis como faturamento, aquisição de insumos e investimentos produtivos podem agrupar subsetores e fazer com que os mesmos cooperem em busca de melhorias para seus respectivos subsetores. Na tangente da metodologia foi utilizado uma análise de cluster a partir do método aglomerativo de Ward, com dados retirados da própria Suframa e seu caderno de indicadores. Em relação aos resultados é possível verificar que eles se agrupam em três principais clusters e que possuem relações específicas para cada grupo e seus respectivos subsetores, que potencialmente cooperam e se beneficiam da presença de outros subsetores dentro de seu cluster, ressalta-se que o subsetor Eletroeletrônico possui um cluster que somente o possui devido suas características massivas.

Palavras-Chave: Clusters; Subsetores; Zona Franca de Manaus.

ABSTRACT

The following research aims to analyze specific subsectors within the Manaus Free Trade Zone and apply a cluster division model based on statistical and econometric concepts. The goal is to understand the dynamics within the industrial complex, exploring variables such as revenue, input acquisition, and productive investments that can group subsectors and encourage cooperation for their respective improvements. The methodology involves a cluster analysis using the Ward agglomerative method, utilizing data from Suframa's own indicators. The results reveal three main clusters with specific relationships among groups and their respective subsectors. These clusters potentially collaborate and benefit from the presence of other subsectors within their cluster. Notably, the Electronics and Electrical subsector forms a cluster due to its massive characteristics.

Keywords: Clusters; Subsectors; Manaus Free Trade Zone.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Tipos de Dendograma 20
Figura 2: Dendogramas Índice Duda-Hart 25
Figura 3: Dendograma com 3 clusters 26
Figura 4: Subsetor Mecânico 31
Figura 5: Subsetor Químico 31
Figura 6: Subsetor Duas Rodas 32
Figura 7: Subsetor Termoplástico 32
Figura 8: Subsetor Metalúrgico 33
Figura 9: Subsetor Isqueiros, canetas e barbeadores descartáveis 34
Figura 10: Subsetor Madeireiro 34
Figura 11: Subsetor Papel e Papelão 35
Figura 12: Subsetor Relojoeiro 35
Figura 13: Subsetor Relojoeiro 36
Figura 14: Subsetor Eletroeletrônico 37

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Subsetores e anos utilizados. 23
Tabela 2: Índice Duda-Hart 24
Tabela 3: Subsetores após a divisão em clusters. 27
Tabela 4: Análise descritiva do Grupo 1 27
Tabela 5: Análise descritiva do Grupo 2 28
Tabela 6: Análise descritiva do Grupo 3 28

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO **10**
2 REVISÃO DE LITERATURA **12**
2.1 Processo histórico e desenvolvimento regional 12
2.2 Resultados científicos sobre Zona Franca de Manaus 15
2.3 Resultados científicos sobre Clusters 16
3 METODOLOGIA **18**
3.1 Análise de Cluster 18
3.2 Análise de Cluster Não-Hierárquico e Hierárquico 19
3.2.1 Método Hierárquico Aglomerativo de Ward 21
3.3 Critério de Determinação Para o Número de Clusters 22
3.4 Fonte e Tratamento dos Dados 22
4 RESULTADOS **24**
5 CONCLUSÃO **38**
REFERÊNCIAS **40**

1 INTRODUÇÃO

O modelo econômico de livre comércio adotado na região amazônica que consiste em fornecer benefícios fiscais para empresas situadas na Amazônia ocidental, conhecida popularmente como Zona Franca de Manaus (ZFM), foi criada pela lei n° 3.173, de 6 de junho de 1957 e, posteriormente, alterada com o decreto-lei n° 288, de 28 de fevereiro de 1967. Esse modelo econômico da ZFM visa gerar e desenvolver uma indústria na Amazônia Ocidental que enfrentava dificuldades em competir com as regiões do sudeste e centro-sul do Brasil que, por questões sociais, históricas e localização, sempre obtinham vantagens no fornecimento de produtos e preços.

Desde a criação da ZFM, constantemente surgem críticas ao modelo de incentivos fiscais como o trabalho de Gonçalves e Ehrl (2021), que tange não somente as empresas como todo o Polo Industrial de Manaus (PIM). Os dados apresentados pela Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA) apontam para mais um ano onde o faturamento de R$ 72,03 bilhões nos cinco primeiros meses do ano de 2023, supera o mesmo período do ano de 2022 que apresentou R$ 70,65 bilhões, havendo um crescimento em torno de 1,96%. As exportações do PIM totalizaram US$ 243,93 milhões entre janeiro e maio de 2023, o que representa um incremento de 11,82% em relação ao mesmo período do ano anterior.

É observado, a partir de uma divisão em subsetores, que tal crescimento também ocorre nos segmentos eletroeletrônico, duas rodas, químico e mecânico explicitando que há na região, indústrias que se beneficiam de tais incentivos e apresentam retornos crescentes nos indicadores mais utilizados para avaliação de desempenho. Contudo, surge o questionamento se todos os subsetores presentes no Polo Industrial de Manaus apresentam indicadores satisfatórios para justificar a quantidade de incentivos recebidos e se há algum tipo de organização que permita o agrupamento de subsetores que beneficiem tal agrupamento em detrimento de outros.

Em relatórios disponíveis no site da SUFRAMA é observado a divisão em 24 subsetores dos quais são fornecidos dados por ano como faturamento, movimentação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) recolhido, restituído e devido, mão de obra, investimentos produtivos e aquisição de insumos. Alguns dos segmentos presentes são termoplástico, mecânico, metalúrgico, madeireiro, relojoeiro e eletroeletrônico que compartilham em determinado grau uma mesma base de aquisição de insumos, de maquinário e poder aquisitivo e que podem se aliar ao formar conglomerados industriais propiciando a qualquer subsetor que esteja presente nele um melhor desenvolvimento

competitivo.

Clusters industriais são geralmente definidos como concentrações setoriais e espaciais de empresas através da incorporação de fatores como a força das empresas, a existência de cooperação, o grau de especialização das empresas, a desintegração vertical e a existência de instituições de apoio ao cluster. Para Crocco (2006):

> "[...] proximidade geográfica, especialização territorial, predominância de pequenas e médias empresas (PMES), cooperação interfirmas, competição interfirmas determinada pela inovação, troca de informações baseada na confiança socialmente construída, organizações de apoio ativas na oferta de serviços e parceria estreita com o setor público local. (CROCCO et al, 2006, p.3)"

A presente pesquisa tem como objetivo entender se os subsetores produtivos da ZFM se agrupam de acordo com suas características de faturamento, mão de obra, aquisição de insumos e ICMS. Tem-se como hipótese que, possivelmente, os subsetores do PIM se estruturam ou aglomeram em clusters de acordo com suas características como faturamento e incentivos fiscais como a isenção do ICMS.

Verificar tal hipótese se faz necessária ao objetivo geral desta pesquisa para trazer luz aos tópicos que ainda precisam ser respondidos sobre a Zona Franca de Manaus e seu modelo de estruturação que ainda possui à disposição pouco material científico que discuta suas implicações e possíveis externalidades positivas e negativas.

A respeito dos procedimentos metodológicos é possível encontrar na econometria um instrumento útil para a construção de um modelo de clusterização que consiga, por meio de variáveis, definir os agrupamentos e suas relações com os subsetores. Assim, tem-se como objetivo dividir os elementos da amostra em grupos de forma que os elementos pertencentes a um mesmo grupo sejam similares entre si, com respeito às variáveis (características) que neles foram medidas, e os elementos em grupos diferentes sejam heterogêneos em relação a estas mesmas características (MINGOTI, 2005). A ideia básica é maximizar a homogeneidade dentro dos grupos ao mesmo tempo em que se maximiza a heterogeneidade entre os grupos.

Acerca de objetivos específicos, com o seguinte trabalho pode-se clarear a discussão de como os incentivos fiscais podem influenciar as decisões de investimento das empresas que se estabelecem na ZFM. Isso pode propiciar para futuras análises um norte de como esses incentivos afetam as estratégias de negócios dos subsetores, incluindo suas decisões sobre onde investir, quanto investir e em que tipo de atividades investir. A pesquisa procura quantificar os subsetores presentes na Zona Franca de Manaus em termo das variáveis

selecionadas como, por exemplo, ICMS Recolhido e como esses incentivos podem ser ajustados para maximizar seu impacto positivo sobre os investimentos e o desenvolvimento econômico da região.

Por fim, a relevância desta pesquisa se faz presente na análise de cluster que traria ao cenário da Zona Franca de Manaus uma visão a partir de outras formas de organização industrial. A ideia de conglomerados industriais tornou-se muito discutida desde Marshall (1920) e ainda se mantém no foco do debate acerca do processo de industrialização e desenvolvimento regional. Além do mais, os resultados aqui vistos poderiam iluminar a tomada de decisão daqueles que lidam e tem significância para com órgãos como a SUFRAMA, faz-se também adição de material econométrico sobre a Zona Franca de Manaus que a partir de suas complexidades precisa ser analisada para que a aplicação dos incentivos e fomento da região seja cumprido, garantindo assim seu papel inicial e permitindo análises futuras cada vez mais formidáveis para o cenário regional.

2 REVISÃO DE LITERATURA

Para centrar a discussão no âmbito de utilidade e resultados da Zona Franca de Manaus faz-se uso desta revisão de literatura para abordar os trabalhos científicos que citam e discorrem sobre o tema e em que conclusões eles chegaram. Assim é possível entender o panorama geral quando se refere aos incentivos fiscais recebidos e seus resultados na área econômica e social de forma imparcial e que retrata o cenário com veracidade.

2.1 Processo histórico e desenvolvimento regional

A partir do decreto-lei nº 288 de 28 de fevereiro de 1967 que instaurou a Zona Franca de Manaus e têm-se no artigo primeiro o seguinte dizer.

> "A Zona Franca de Manaus é uma área de livre comércio de importação e exportação e de incentivos fiscais especiais, estabelecida com a finalidade de criar no interior da Amazônia um centro industrial, comercial e agropecuário dotado de condições econômicas que permitam seu desenvolvimento, em face dos fatores locais e da grande distância, a que se encontram, os centros consumidores de seus produtos."

Do qual é observável o caráter desenvolvimentista do projeto e seu intuito de estabelecer equilíbrio entre as regiões do Brasil.

Acerca do desenvolvimento regional, Celso Furtado (2005) retrata sobre como as regiões brasileiras apresentaram momentos diferentes de expansão e por motivos diversos. A região nordestina foi muito influenciada pela economia açucareira começou seu processo de desenvolvimento adjunto a região sudeste que teve picos de desenvolvimento em diversos momentos mas que com a economia cafeeira apresentou discrepância em índices como renda per capita e acentuou essa disparidade inter-regional. Destaca-se que a região amazônica é descrita pelo autor a se beneficiar das atividades exercidas no Brasil, "Por último a Amazônia se incluiu entre os beneficiários da grande expansão da região cafeeira industrial (FURTADO, 2005, p. 239)." Contudo no decorrer da mesma obra é destacado como em determinado momento, aparentemente durante a primeira guerra mundial, ocorre um processo de industrialização que concentrará capital de forma majoritária no Estado de São Paulo iniciando a já atestada disparidade regional que perdura até os dias atuais.

A modo comparativo durante a década de 1970 é visto na Europa um resultado claro acerca das Políticas de Desenvolvimento Regional (PDR) que, exaltando o potencial de desenvolvimento endógeno dos espaços regionais, promoveu durante tal período conturbado com desemprego e problemas socioeconômicos em certos países da Europa, como na Itália. Nos estudos de Brito e Bonelli (1997) são elencados alguns pontos que as PDR tornaram relevantes sendo eles, as inovações tecnológicas e a difusão entre territórios dessas inovações, uma maior responsabilidade dos governos regionais, foco nas pequenas e médias empresas e suas flexibilidades e medidas voltadas para o desenvolvimento dos serviços de apoio à produção. Convergindo em uma cooperação horizontal entre si dentro de uma mesma região adjunta a uma política público-privado gerou postos de industrialização descentralizados que são observáveis na Alemanha, Dinamarca e Itália. Esse conceito inicial é comparável ao de clusters industriais modernos que promovem os mesmos pontos em suas criações e políticas de desenvolvimento.

Destacando a linha cronológica de acontecimentos acerca da Zona Franca de Manaus a partir de sua criação tem-se três prorrogações. As duas primeiras por apenas 10 anos e a última em 2014 onde, por meio da Emenda Constitucional nº 83/2014, foi garantida até 2073.

Logo, tratando-se de um problema econômico com origens históricas, a tentativa de estabelecer novos centros industriais ao redor das regiões brasileiras é compreensível e necessária como medida protetiva aos diversos setores econômicos presentes no Brasil.

No que tange a ZFM como modelo de desenvolvimento, existe documentação científica que busca demonstrar os resultados e realizar um apanhado de seus benefícios para

a localidade e para o Brasil como nação. Há certa dualidade nesse último ponto que será evidenciado a partir dos seguintes parágrafos.

Primeiramente, o modelo de desenvolvimento observável na ZFM é feito por meio de incentivos fiscais, onde a isenção total ou parcial de impostos é fornecida para as empresas que desejam instalar seu núcleo industrial na região. É possível encontrar as informações de impostos isentos no próprio site da SUFRAMA por meio de uma cartilha disponibilizada pela entidade.

Destaca-se que a isenção de tributos atua em 3 esferas (federal, estadual e municipal). No âmbito federal tem-se isenção no imposto sobre produto industrializado (IPI), com redução de até 88% no imposto de importação para insumos destinados à industrialização e uma redução em torno de 75% do imposto de renda de pessoa jurídica. Já, para os tributos estaduais, vale-se a isenção total ou parcial, a depender do projeto, do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços (ICMS). Por último, no cenário municipal existe a isenção do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana (IPTU).

Os impostos mencionados tange às empresas divididas por meio de subsetores, sendo os principais no setor industrial os subsetores eletroeletrônico, duas rodas e mecânico que movimentam altas quantias em faturamento bruto e o tornam relevantes. Estas informações estão presentes no caderno de indicadores da SUFRAMA acompanhados de variáveis que permitem entender o funcionamento da Zona Franca de Manaus por óticas não usuais.

A modo comparativo de outros trabalhos que chegam a conclusões de como impostos possam influenciar no investimento produtivo têm-se Monroy-Calvo (2019) que analisou empresas dentro de uma cidade no México e atestou como os impostos são de caráter determinante para a tomada de decisão no que se refere as empresas a realizarem investimentos produtivos na região. As cargas fiscais podem impactar negativamente as decisões levando a necessidade de políticas fiscais mais favoráveis para estimular o investimento produtivo na região. Ademais na Zona Franca de Manaus a isenção de impostos é condicionada à comercialização ou industrialização local dos produtos.

A seguir é necessário entender como se deu o planejamento e decorrência do plano de maneira a respeitar suas características específicas e analisar seus resultados tendo maior entendimento da situação para sustentar as possíveis críticas ou elogios que trabalhos a posteriori podem sugerir.

2.2 Resultados científicos sobre Zona Franca de Manaus

No campo econométrico têm-se o trabalho de Gonçalves e Erhl (2019) que, por meio da estimação de um modelo de regressão em painel com efeitos fixos, realizou testes para inferir as diferenças entre a ZFM para com outras áreas industriais que recebem ou possuem subsídios e programas. As conclusões finais alcançadas por eles realçam os benefícios gerados para a região amazônica, em destaque o Amazonas, que possui números discrepantes em geração de emprego e renda em relação a média de outras Unidades Federativas (UF's). Os autores ressaltam externalidades negativas superiores aos benefícios como o forte caráter atrativo migratório que apesar de ter interpretações positivas para a força de trabalho disponível gera em contraparte um potencial comprometimento no desenvolvimento socioeconômico da região, ferindo, por exemplo, os moradores da região em prol dos imigrantes que buscam novas oportunidades. Elencam também como dificuldade a ser superada a baixa qualificação exigida pelas empresas que são beneficiadas pelos incentivos fiscais, tal problemática é vista refletida na renda que é reduzida proporcional ao nível de escolaridade exigido. Por fim, é visto no trabalho a interpretação dos resultados econométricos que demonstram o caráter ímpar que a ZFM tem entre as empresas e o trabalhador.

> "A combinação de subsídios ao capital com baixos salários em setores de produtividade relativamente alta revelou que o atual modelo da ZFM tem um viés concentrador de renda. De fato, um aumento de R$1 bilhão no VAB total das empresas instaladas no Amazonas implicou um aumento de, aproximadamente, R$0,90 no rendimento médio dos trabalhadores de empresas participantes do programa federal, muito superior aos R$ 0,06 auferidos pelos trabalhadores de empresas nas demais UFs. Isto é, houve enriquecimento do capitalista em detrimento do trabalhador" (GONÇALVES; ERHL, 2019, p.276).

Dentro deste mesmo campo econométrico, uma avaliação de qual método utilizar para avaliar os dados disponíveis é necessária. Técnicas envolvendo fronteiras estocásticas conjuntas com análise residual foram realizadas nos trabalhos de Teixeira (2019). O autor demonstrou os benefícios da Zona Franca de Manaus para as condições sociais e demais aspectos trabalhistas fortemente endossadas pelas constantes verificações da SUFRAMA em suas empresas parceiras em sintonia com a adesão e aplicabilidade férrea de normas trabalhistas garantindo assim o papel social que a ZFM tem para com a região e seus trabalhadores, as ressalvas são vistas quando verifica-se os vínculos econômicos que supostamente a ZFM deveria criar com seus arredores para promover crescimento conjunto com as demais regiões fronteiriças visto que essa integração pode ser considerada inexistente.

Ademais é notório a contribuição da Zona Franca para com o PIB per capita real de Manaus durante o século XX já que a mesma tem impacto positivo e significativo neste e em outros indicadores como a produção total de serviços per capita. Em contrapartida, é visível um impacto negativo na produção agrícola total per capita é o que indica o trabalho de Possebom (2017). O autor concluiu que as políticas de subsídios apresentam bons resultados e promovem o crescimento regional de forma acelerada, o que todavia é bom. Porém, conduziu a uma má alocação de recursos entre os setores econômicos e ressalta também que quanto maior for o subsídio relativo, maior e mais rápido serão os efeitos econômicos observados, considerando a intensidade dos subsídios. A metodologia adotada por Possebom (2017) tem como objetivo avaliar o impacto econômico da Zona Franca de Manaus utilizando dados municipais brasileiros aplicados a um modelo de controle sintético que tem suas propriedades de ser completamente flexível em função do tempo e ser apropriado para amostras pequenas. Por fim, o trabalho não dispõe de informações suficientes para avaliar a magnitude desses custos e benefícios da ZFM considerando o Brasil como um todo, pois grande parte destes custos são pagos por cidades fora da região amazônica.

2.3 Resultados científicos sobre Clusters

A modelagem prática de agrupamentos é dentro da literatura econométrica um tópico que possui referências teóricas e empíricas, altamente utilizada para esclarecer questões industriais de similaridade e apoio entre empresas que por possuir seja capital financeiro, maquinário ou mão de obra qualificada permite por meio de cooperação um fortalecimento conjunto das empresas dentro de um mesmo mercado. No intuito de compreender a teoria e aplicá-la a um modelo prático, o trabalho de MacKinnon e Nielsen (2021) fornece medidas de influência e alavancagem para identificar casos de inferência não confiável e assim descobrir características interessantes dos dados, adjunto de uma lista de verificação ou guia para pesquisadores sobre o que fazer na prática como, por exemplo, calcular e relatar essas medidas para cada dimensão de clusters e suas respectivas interseções em específico para casos de agrupamento em duas ou mais “dimensões”.

Dentro da análise de agrupamentos, faz-se uso da medição de similaridade que detêm o objetivo de quantificar tal grau de correspondência entre os objetos analisados, isto baseado em suas características únicas e que estão sendo analisadas. Sendo assim, são agrupadas em determinado número que busca a maximização da similaridade dentro de cada grupo e

minimiza a similaridade entre os grupos de forma geral. Isso permite que cada grupo possua indivíduos similares em suas características mas diferentes dos outros demais grupos.

Adotam também especificidades que podem ser caracterizadas em suas divisões. Caso adote-se o uso de dados métricos, definir se o foco é sobre o padrão ou proximidade se faz necessário, pois medidas adicionais para definição dos agrupamentos como o uso de distância Euclidiana, City-block ou Mahalanobis para modelos similares em distância e para modelos divididos por padronização é utilizado o coeficiente de correlação (HAIR, 2009).

Aplicações desse modelo na literatura científica demonstra o aspecto de que clusters industriais em países em desenvolvimento têm potencial de promover um aumento da taxa de emprego adjunto de um engrandecimento do setor privado. Entretanto, não limitado a isso, observa-se também certa especialização flexível e uma redução nos custos de transação. Logo, tal eficiência coletiva ativa pode levar à atualizações de produção em grande escala e comercialização de produtos. Entretanto, desvantagens como efeitos distorcidos de relacionamentos devido a proximidade e exclusividade geram problemas de execução de contratos semelhantes ao de empresas que não estão agrupadas (CHAUDHRY, 2005).

Há certo entendimento também que os clusters são importantes para a promoção de desenvolvimento econômico em economias regionais e geram impactos positivos em empresas de pequeno e médio porte de alta tecnologia. Segundo Tong (2003), esses efeitos são vistos a curto e a longo prazo e tem como variável mediadora a inovação independente de cada empresa entre seus respectivos clusters. Adjunto a isso, têm-se também benefícios ao estimular o ambiente competitivo entre empresas e o acesso a aquisição de informações e recursos para todas as empresas. Portanto, promover a inovação independente é sugerido de modo a acelerar o processo da própria formação de clusters, e, assim gerar um efeito em cadeia de melhoria nas empresas.

Por fim, Cortés, Lajara e Garcia (2020) promoveram uma extensa e clara observação de diversos trabalhos na área que utilizaram do sistema de clusters, em particular os industriais, e de maneira concisa retrata resultados como os já mencionados acima de promoção do desempenho inovador e competitividade das empresas. Porém, os autores acrescentam resultados de como os fatores do tipo capital social, canais de comunicação e gestão do conhecimento desempenham papel significativo no uso do conhecimento do ambiente de negócios dentro de um cluster. Outro destaque vai para empresas que, localizadas em clusters com alto grau de heterogeneidade, tendem a ter melhor desempenho ao longo do tempo em comparação com aquelas em clusters relativamente homogêneos. Denota-se que fatores como a proximidade física dentro de um cluster é considerada em alguns trabalhos e

apresenta resultados benéficos para a troca de conhecimento em paralelo com a variável reputação em inovação que funciona como substituta para atrair conhecimento de outras fontes para empresas fora de um cluster.

3 METODOLOGIA

Acerca dos procedimentos metodológicos do seguinte trabalho a abordagem a nível quantitativo é o utilizado por meio da análise de dados coletados de forma secundária a partir de fontes oficiais e distribuídas pela Superintendência da Zona Franca de Manaus que por meio da publicação do caderno Indicadores de Desempenho do Polo Industrial de Manaus em sua versão 2018 - 2023. A extração dos dados foi feita de modo a manter a divisão de subsetores que é vista dentro da publicação havendo 24 subsetores.

A priori, de forma observacional acerca dos dados, é sugestivo utilizar o método de clusters para testar a hipótese de que os subsetores tenham influência entre si e que possam cooperar a determinado nível de produção, por exemplo, visto que ela é uma das variáveis a serem apresentadas na publicação. Para isso é necessário compreender as características que tornam o modelo de agrupamentos único e objetivo quando se trata de analisar conglomerados.

3.1 Análise de Cluster

Em Mingoti (2005) é observado a metodologia de análise de agrupamentos, também conhecida como análise de clusters, que retrata um modelo econométrico usado para agrupar elementos semelhantes em determinada amostra considerando suas variáveis medidas. A técnica tem como foco maximizar a homogeneidade dentro do próprio grupo enquanto, em paralelo, se maximiza a heterogeneidade entre os grupos.

Destarte, o processo correlaciona elementos dentro de uma amostra em um processo que deve selecionar o melhor algoritmo que determina o número de grupos, realiza sua validação como agrupamento e, por fim, pode-se interpretar os resultados. Verifica-se que o procedimento se trata de uma técnica descritiva e exploratória com intuito de fornecer respostas que ajudem a identificar padrões e estruturas nos dados fornecidos e nos elementos analisados.

Existem dois casos que a partir da quantidade de variáveis selecionadas nos direcionam para diferentes tipos de agrupamentos. No primeiro trata-se do caso univariado

onde apenas uma característica em uma dimensão é analisada, esta por sua vez é facilmente observada através da visualização gráfica dos dados. Em segundo tem-se o caso bivariado que aceita mais de uma variável tornando o processo um pouco mais complexo exigindo uma medida de semelhança a ser definido entre as observações e a devida utilização de técnicas que definem a distância entre dois objetos. Sendo assim, esta última a ser utilizada no presente trabalho.

Definida a escolha do caso, o processo metodológico a ser seguido será primeiro medir a distância das variáveis selecionadas entre si definindo assim o critério de semelhança mencionado acima. Eles podem ser por correlação, distância ou associação. Após essa etapa define-se a técnica de construção do cluster em si no qual possui dois métodos, especialmente retratados em Hair (2009), que possuem suas devidas singularidades e serão expostas nas subseções abaixo.

3.2 Análise de Cluster Não-Hierárquico e Hierárquico

Quanto ao método não-hierárquico ele se difere pela não divisão em árvores que representam os clusters em sua ramificação final. A ideia principal é antes do processo ser realizado especifica-se sementes de agrupamentos que podem ser selecionadas randomicamente ou previamente escolhidas pelo observador. Logo após, o próximo passo é realizar o processo de agrupamento das observações de modo a designar cada unidade a uma semente mais parecida, podendo, por fim, serem designadas no final do processo a agrupamentos mais semelhantes que suas designações iniciais.

Dentro deste método algumas das principais etapas a serem seguidas são a seleção de pontos sementes e a escolha do algoritmo de agrupamento adequado ao método. Alguns exemplos de algoritmos que se têm para modelos não-hierárquicos são o de Referência Sequencial que se dá pela definição da semente inicial e, em seguida, após os elementos dentro de uma determinada distância forem incluídos, surge outra semente para agrupar em uma nova distância e assim por diante até não haver mais elementos sem agrupamentos. Também há o algoritmo de Referência Paralela que segue o processo anterior só que feito de maneira simultânea para todas as observações. Por último, têm-se o processo de otimização que por diferencial faz a resignação de observações ao final do processo escolhido permitindo a correção de eventuais erros que os algoritmos anterior possam apresentar.

Alguns contras da aplicação do método se dão pela difícil tarefa do observador de designar as sementes iniciais visto que feito de modo errado compromete e enviesa a

pesquisa. Há também a dificuldade de encontrar a solução ótima visto que para cada aplicação do algoritmo pode-se obter respostas únicas para os pontos sementes selecionados previamente.

Já, quanto ao método de agrupamento hierárquico, é necessário realizar a distinção entre os tipos básicos do processo que são aglomerativos ou divisivos. No processo aglomerativo cada observação inicia em seu próprio agrupamento de modo a ser encaixada posteriormente em um novo agrupamento de modo a se reunir com as demais em um agrupamento maior que as define por características similares. O oposto ocorre com o processo divisivo que, no ponto inicial, reúne todas as observações em um cluster e ao decorrer do processo são divididas em clusters menores que reúnem indivíduos mais próximos em características únicas. A Figura 1 ilustra o processo de ambos os tipos:

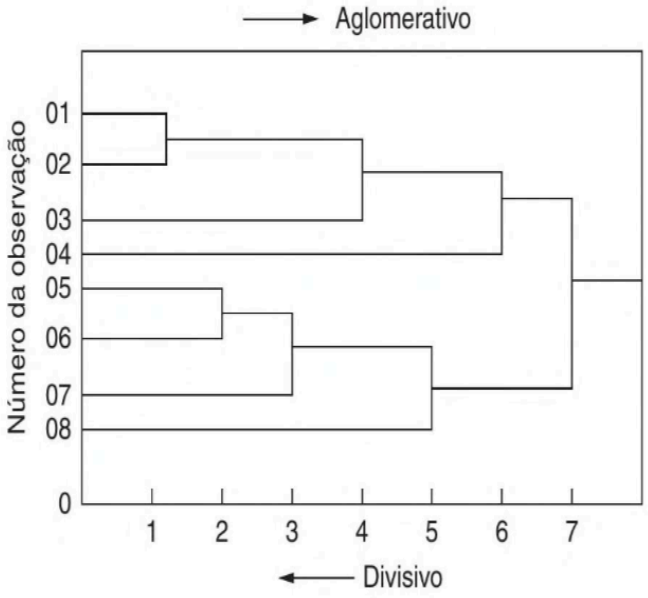


Figura 1: Tipos de Dendograma
Fonte: Hair (2009), p.449.

O processo aglomerativo é utilizado de forma mais frequente na literatura e tem como etapas partir do momento em que todas as observações tenham seu próprio agrupamento. Logo, o número de observações é igual ao de clusters. Em seguida, utilizando a medida de similaridade definida, agrupa-se os dois clusters mais próximos em um novo cluster diminuindo a quantidade total de agrupamentos em um e o processo se repete até combinar todas as observações em apenas um único cluster.

Assim como os modelos não-hierárquicos existem alguns algoritmos que podem ser utilizados na etapa de realização do processo de medir similaridade entre agrupamentos. Existem cinco tipos que possuem destaque no desenvolvimento de pesquisas que são eles: Ligação Individual, Completa, Média, o Método Centróide e, por fim, o Método de Ward. Os primeiros três algoritmos têm características semelhantes pois definem a homogeneidade entre agrupamentos por sua distância total. A ligação simples é definida pela menor distância de qualquer elemento de um agrupamento a qualquer elemento no outro. Na ligação completa, a distância a ser considerada é a maior possível entre elementos de clusters diferentes e a ligação média é a similaridade média entre todos os indivíduos de um agrupamento em relação a todos os indivíduos de outro. Acerca do método centróide, a similaridade é medida a partir da distância entre os centróides dos clusters, que seriam os valores médios das observações sobre as variáveis na variável estatística de agrupamento, que tem por objetivo gerar mudança toda vez que uma nova observação é adicionada a um agrupamento já existente.

Na seguinte subseção trata-se com exclusividade do Método de Ward e suas especificidades.

3.2.1 Método Hierárquico Aglomerativo de Ward

Segundo Ourda *et al.* (2008), o método de Ward não se limita a uma única medida de similaridade entre agrupamentos. Seu cálculo é feito seguindo as etapas aglomerativas e inicia-se onde cada observação é um único agrupamento e a cada passo de desenvolvimento do algoritmo é calculado a soma dos quadrados dentro de cada conglomerado onde a soma é o quadrado da distância euclidiana de cada observação do cluster em relação ao mesmo valor do vetor de médias do agrupamento, sendo a equação 1.

$$d_{i,j} = \sum_{m=1}^{p} (x_{i,m} - x_{j,m})^2 \qquad (1)$$

onde $d_{i,j}$ é soma de quadrados correspondente ao agrupamento; $x_{i,m}$ é o vetor de observações do m-ésimo elemento amostral que pertence ao i-ésimo agrupamento; e o $x_{j,m}$ é o centróide do conglomerado. No passo seguinte a soma de quadrados total dentro dos grupos é:

$$W = \sum_{k=1}^{g} W_k \tag{2}$$

Levando a próxima etapa a ser calculada como:

$$W_k = \sum_{i=1}^{n} \sum_{m=1}^{p} (x_{i,m} - x_{k,m})^2 \tag{3}$$

Dado o processo matemático aplicado ao Método de Ward é observável que o método tende a combinar agrupamentos com pequeno número de observações, pois a soma de quadrados é relacionada diretamente com o número de observações envolvidas. Elementos atípicos podem distorcer a soma dos quadrados e agrupamentos produzidos pelo método tendem a ter o mesmo número de observações, logo se o intuito é ter agrupamentos com o mesmo tamanho este método é bem adequado.

Por fim, o próximo tópico introduz de que forma foi realizada a etapa de processamento e tratamento de dados.

3.3 Critério de Determinação Para o Número de Clusters

Ao tratar-se de quantidade de clusters a serem analisados no seguinte trabalho, utiliza-se critérios estatísticos para a melhor tomada de decisão que preze pela homogeneidade entre indivíduos do mesmo clusters e heterogeneidade entre os clusters em si e assim obtendo o melhor número de clusters a serem definidos. Índices como o de Duda-Hart é comumente utilizado em análises de agrupamentos no STATA sendo calculado utilizando a base de matriz de distâncias em pares. Sendo assim, é calculado primeiro o índice Je(2)/Je(1) comparando a dispersão dentro de um cluster representado por Je(2) com a dispersão entre clusters que seria o Je(1). Por meio deste cálculo é possível quantificar a melhoria no agrupamento ao adicionar um cluster adicional. Logo, quanto maiores forem os valores do índice melhor será a separação dos clusters. Em paralelo, também se é calculado o valor da estatística T-Quadrado com intuito de validar os resultados prévios fornecendo uma medida da separação geral entre os clusters com base na matriz de distância segundo Halpin (2016).

3.4 Fonte e Tratamento dos Dados

A partir da já informada disponibilidade do Caderno de Indicadores e da divisão vista em subsetores na mesma publicação separou-se as 24 categorias únicas e uma que realizava a

soma de indústrias diversas sendo elas: Eletroeletrônicos, Relojoeiro, Duas rodas, Termoplástico, Bebidas, Metalúrgico, Mecânico, Madeireiro, Papel e papelão, Couros e similares, Químico, Material de limpeza e velas, Vestuário e calçados, Produtos Alimentícios, Editorial e gráfico, Têxtil, Mineral não metálico, Mobiliário, Beneficiamento de borracha, Ótico, Brinquedos, Isqueiros, canetas e barbeadores descartáveis, Naval e Diversos. Os anos disponíveis na publicação cobriam o período de tempo entre 2018-2023 e estavam dispostas ano a ano e algumas continham divisão por meses para algumas variáveis.

O primeiro passo foi verificar quais variáveis seriam úteis para responder o problema de pesquisa e as variáveis selecionadas foram: Faturamento, Movimentação ICMS Recolhido, Movimentação ICMS Restituído, Movimentação ICMS Devido, Mão-de-Obra, Investimentos Produtivos e Aquisição de Insumos. Após essa etapa realizou-se a extração dos dados para uma planilha do Excel de forma a colocar os dados em formato de painel a fim de verificar as os subsetores através do tempo.

Com isso verificou-se que havia ausência de dados para inúmeros subsetores de menor expressão e selecionou-se somente os subsetores que detinham informações de todas as variáveis selecionadas para todos os anos do recorte temporal (2018 a 2022).

Restando assim 11 subsetores com informações disponíveis sendo eles:

Tabela 1: Subsetores e anos utilizados.

Subsetores	Anos
Duas rodas	2018 a 2022
Eletroeletrônico	2018 a 2022
Isqueiros, canetas e barbeadores descartáveis	2018 a 2022
Madeireiro	2018 a 2022
Mecânico	2018 a 2022
Metalúrgico	2018 a 2022
Ótico	2018 a 2022
Papel e papelão	2018 a 2022
Químico	2018 a 2022
Relojoeiro	2018 a 2022
Termoplástico	2018 a 2022

Fonte: Os subsetores e seus respectivos anos foram retirados do documento “Indicadores de Desempenho do Polo Industrial de Manaus 2018-2023” disponíveis para acesso público no site da SUFRAMA.

E a partir destes foi realizada a primeira etapa da análise de cluster no software STATA que possui diversos artifícios que propiciam uma melhor e mais facilitada análise dos dados e a demonstração quantitativa e gráfica dos resultados.

4 RESULTADOS

A partir da metodologia adotada, esta etapa se inicia com a demonstração do gráfico de dendograma e definição do número de clusters a serem abordados ao decorrer dos resultados. A priori, a representação gráfica foi feita sem limitação do número de clusters para entender o comportamento de aglomeração e utilizando as seguintes variáveis: Faturamento, ICMS Recolhido, Mão-de-Obra, Investimentos Produtivos e Aquisição de Insumos.

Percebeu-se que o comportamento de divisão dos clusters sem um limite pré-definido de grupos se faz confuso e pouco explicativo para os objetivos do trabalho. Com isso, é introduzido os índices de Duda-Hart para ajudar na tomada de decisão e, assim, poder selecionar o número ideal de clusters.

Tabela 2: Índice Duda-Hart

	Duda-Hart	
Número de Clusters	**Je(2)/Je(1)**	**Pseudo T-Quadrado**
1	0.1795	242.19
2	0.3317	96.71
3	0.1190	22.22
4	0.3786	37.75
5	0.0533	17.77
6	0.2930	16.89
7	0.3434	26.77
8	0.1336	6.49
9	0.2431	21.79
10	0.0000	—
11	0.2885	56.73
12	0.0000	—
13	0.0000	—
14	0.4550	5.99
15	0.2102	67.63

Fonte: Elaboração própria com base nos resultados.

Quanto maiores forem os valores presentes em Je(2)/Je(1) e na estatística T-Quadrado maior e melhor a distinção entre grupos, o que promove uma melhor heterogeneidade entre clusters e uma boa homogeneidade dentro de cada cluster. Por consequência, mais indicado será a utilização do número de clusters presente na primeira coluna. Contudo, ao realizar um novo dendograma, os resultados ainda são insatisfatórios pois o melhor índice do coeficiente Je(1)/Je(2) indica uma divisão em 14 clusters porém seu Pseudo T-Quadrado é baixo e seu dendograma se faz tão confuso quanto o da Figura 2. Por fim, restam dois outros possíveis

resultados satisfatórios seguindo a estatística Duda-Hart, sendo eles a divisão para 2 e 4 clusters.

Quando realiza-se a plotagem do dendograma para 2 clusters (Figura 3 – esquerda) será observado que somente o subsetor Eletroeletrônico ocupará o segundo cluster (G2 = 5) devido ao seu grande porte dentro da indústria presente na Zona Franca de Manaus. Tal fato é verificável pela análise puramente descritiva dos dados, onde o referido subsetor apresenta maiores números de Faturamento, ICMS Recolhido, Mão-de-Obra, Aquisição de Insumos e Investimentos Produtivos do que qualquer outro subsetor referido anteriormente.

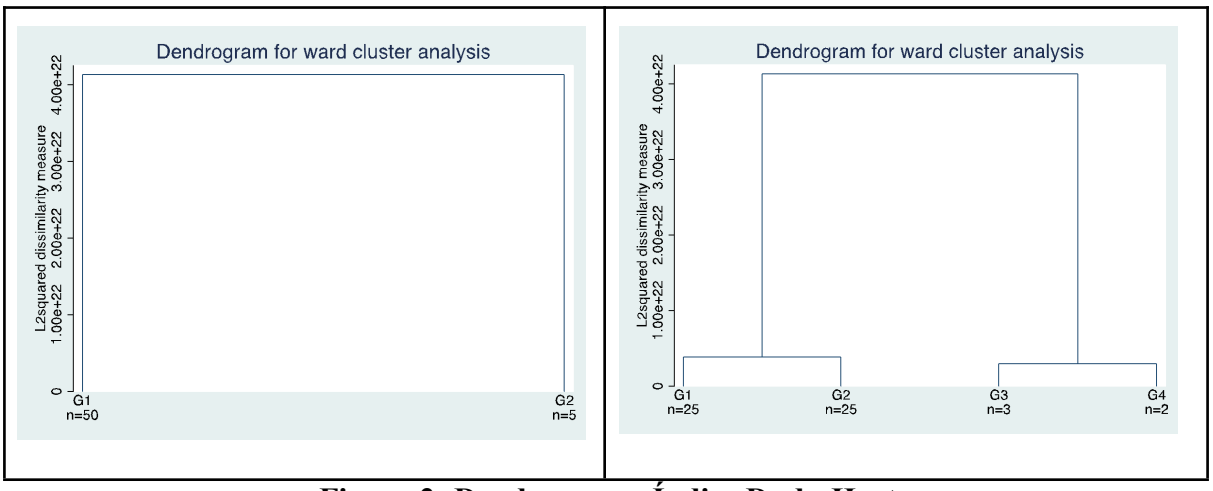


Figura 2: Dendogramas Índice Duda-Hart
Fonte: Elaboração própria com base nos resultados.

Portanto, a tomada de decisão para a utilização ideal do número de clusters foi feita por meio de análise gráfica, totalizando 4 clusters. Todavia, por se tratar de dados em painel, cada subsetor é analisado durante 5 anos (2018 a 2022). Ao analisar a forma como os subsetores estão divididos, quase todos encontram-se em um respectivo cluster ao passar de todos os 5 anos, com exceção do Eletroeletrônico, que se faz dividido no período de 2018 a 2020 no Grupo 3 e de 2021 a 2022 no Grupo 4. Faz-se coerente com a análise em um primeiro momento manter cada subsetor e seus respectivos anos dentro um único agrupamento sem realizar cortes que possam deixar um único ano de um determinado subsetor em um agrupamento único a fim de retratar as estatísticas descritivas futuras presentes nesta seção. Entretanto, ao decorrer da análise, tal divisão será retomada para compreender o funcionamento da dinâmica de clusters e seu desenvolvimento. Com isso tem-se o seguinte dendograma final.

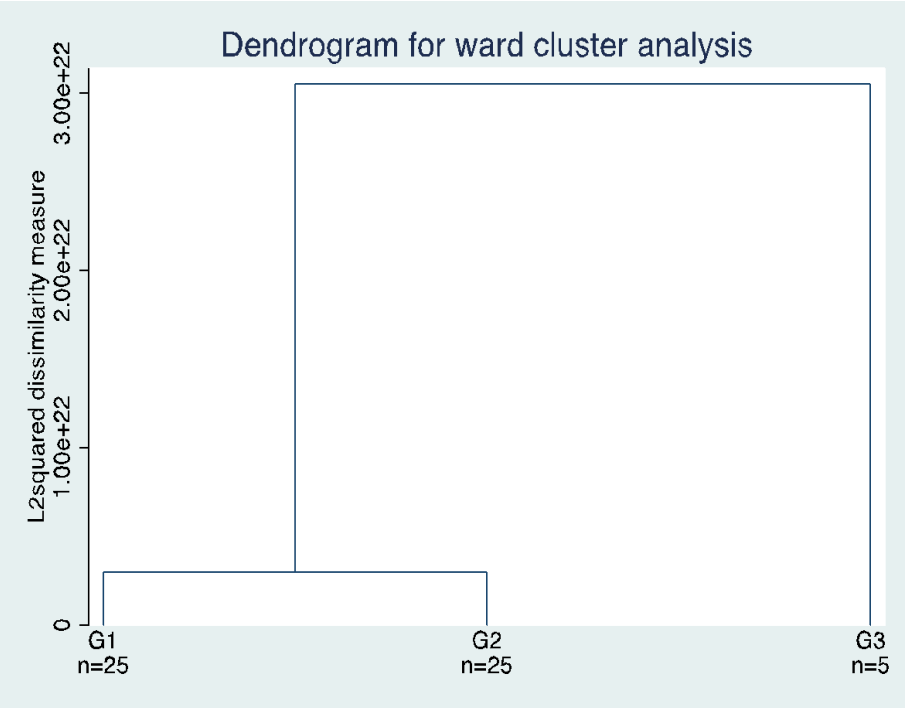


Figura 3: Dendograma com 3 clusters
Fonte: Elaboração própria com base nos resultados.

Sendo assim, tem-se uma divisão em agrupamentos com o total de 3 clusters categorizados por Grupo 1, Grupo 2 e Grupo 3. Os grupos 1 e 2 possuem o maior número de subsetores, com 5 em cada um deles. Já, o Grupo 3, com apenas um subsetor (Eletroeletrônico). Na tabela 3 demonstra-se a colocação de cada um dos subsetores e seus respectivos clusters.

Tabela 3: Subsetores após a divisão em clusters.

Clusters	Subsetores
Grupo 1	Duas rodas; Mecânico; Metalúrgico; Químico; Termoplástico.
Grupo 2	Relojoeiro; Papel e papelão; Ótico; Isqueiros, canetas e barbeadores descartáveis; Madeireiro.
Grupo 3	Eletroeletrônico

Fonte: Elaboração própria com base nos resultados.

Faz-se coerente imaginar que o subsetor Eletroeletrônico possua um cluster que somente o contenha pois ele se faz único de diversas formas na Zona Franca de Manaus. Com um faturamento médio de 64 bilhões nesses 5 anos analisados, o subsetor eletroeletrônico supera a média de faturamento de ambos os grupos 1 e 2 somados que possuem juntos 10 subsetores. Tal discrepância se vê na maioria das outras variáveis, seja pela média ou pela observação em si, reforçando o porte de tal subsetor em comparação com os demais. Já, acerca dos outros dois grupos e suas diferenciações, a análise descritiva dos dados dos clusters serão expostas nas tabelas a seguir.

Tabela 4: Análise descritiva do Grupo 1

Variável	Obs	Média	Desvio Padrão	Min	Max
Faturamento	25	1.18e+10	4.94e+09	4.95e+09	2.61e+10
Aquisição_Insu	25	6.31e+09	3.73e+09	2.26e+09	1.65e+10
Mão-de-obra	25	8287.68	4616.218	3148	18371
Invest_produtivo	25	8.46e+08	4.53e+08	2.82e+08	1.67e+09
ICMS_Recolhido	25	1.58e+08	7.55e+07	2.61e+07	3.46e+08

Fonte: Elaboração própria a partir do resultados do STATA.

No Grupo 1, que possui os subsetores Duas rodas, Mecânico, Metalúrgico, Químico e Termoplástico, é possível verificar que ele está situado acima do Grupo 2 em termos de valores absolutos com média de R$ 11.8 bilhões de faturamento durante o período de 2018-2022. O valor mínimo é representado pelo faturamento do subsetor Mecânico em 2018 com, aproximadamente, R$ 4.95 bilhões e o valor máximo é representado pelo subsetor Duas Rodas no ano de 2022 com R$ 26.1 bilhões. Isso sugere, a primeira vista, um aumento dos

valores em geral ao passar do tempo. O subsetor deste cluster que possui menor mão-de-obra empregada é o Químico em 2019 com 3.148, e o maior é o Duas Rodas em 2022 mais uma vez com 18.371 destacando a importância do setor para o cluster.

Tabela 5: Análise descritiva do Grupo 2

Variável	Obs	Média	Desvio Padrão	Min	Max
Faturamento	25	1.01e+09	8.56e+08	5.84e+07	2.77e+09
Aquisição_Insu	25	4.20e+08	3.65e+08	1.94e+07	1.10e+09
Mão-de-obra	25	1719.08	884.2705	416	2793
Invest_produtivo	25	1.84e+08	2.27e+08	1.88e+07	6.89e+08
ICMS_Recolhido	25	2.99e+07	4.85e+07	1865	1.58e+08

Fonte: Elaboração própria a partir do resultados do STATA.

O Grupo 2 possui os seguintes subsetores Relojoeiro, Papel e papelão, Ótico, Isqueiros, canetas e barbeadores descartáveis e Madeireiro. Com média de pouco mais de R$1 bilhão em faturamento médio no período analisado, esse grupo representa menos de um décimo do faturamento médio do Grupo 1 e possui resultados menores em todas as outras demais variáveis analisadas. Ao traçar um paralelo em relação a mão-de-obra, o máximo empregado neste cluster corresponde ao subsetor de Isqueiros, canetas e barbeadores descartáveis em 2018 com 2.793 empregados, número este menor que o mínimo do Grupo 1. Logo se os números absolutos de cada grupo fossem considerados para definir grau de tamanho ou porte perante a Zona Franca de Manaus seriam do menor para o maior: Grupo 2, Grupo 1 e Grupo 3, respectivamente.

Tabela 6: Análise descritiva do Grupo 3

Variável	Obs	Média	Desvio Padrão	Min	Max
Faturamento	5	6.43e+10	1.65e+10	4.66e+10	8.38e+10
Aquisição_Insu	5	3.79e+10	1.20e+10	2.64e+10	5.19e+10
Mão-de-obra	5	38174.8	3382.319	35162	42444
Invest_produtivo	5	2.49e+09	2.81e+08	2.13e+09	2.74e+09
ICMS_Recolhido	5	3.03e+08	2.83e+07	2.64e+08	3.38e+08

Fonte: Elaboração própria a partir do resultados do STATA.

Evidentemente as diferenças entre os Grupos 1 e 2 são menores se comparados ao Grupo 3 mas, ainda assim, elas existem. Pode-se observar que, em média, o Grupo 2 possui indicadores menores em todos os segmentos, com destaque para a expressiva diferença no faturamento entre clusters que é refletido diretamente no ICMS recolhido, por consequência.

Em Chaudhry (2005) é visto que em agrupamentos industriais há características que propiciam benefícios entre setores como, por exemplo, uma redução nos custos de transação, o que pode explicar os números menores no Grupo 2 e o porquê dos subsetores se agruparem nele. Outro fator que demonstra que os agrupamentos vistos na Zona Franca de Manaus em subsetores e estão de acordo com a teoria é o aumento da mão-de-obra empregada em relação ao aumento dos valores médios nos clusters. Logo, quanto maior o agrupamento em termos de quantidade faturada, maior será o aumento da taxa de emprego.

É observável que a mão-de-obra se faz uma variável crucial para a divisão de clusters fazendo paralelo com os estudos acima mencionados. Por consequência, esse aumento da taxa de emprego gera o aumento de mão-de-obra que faz com que os agrupamentos se tornem mais heterogêneos entre si, garantindo que ao avaliar um cluster e observar a variável mão-de-obra seja possível atribuir um maior grau de desenvolvimento entre os clusters quanto maior for a média desta variável, por exemplo.

Outra variável que apresenta dados interessantes é a de ICMS recolhido que foi escolhida para medir o impacto do imposto sobre a formação de clusters. O ICMS recolhido é o imposto pago após todas as deduções e devoluções que os produtos recebem ao serem produzidos na Zona Franca de Manaus e comercializados ou industrializados dentro da própria região visto que essa é uma das condições para que haja a isenção de fato. Vê-se que, em média, os valores do Grupo 1 giram em torno de R$ 158 milhões, os do Grupo 2 em torno de R$ 29 milhões e os do Grupo 3 por volta de R$ 303 milhões. Esse números indicam que, em valor bruto, o subsetor Eletroeletrônico paga mais imposto que os demais e que, por consequência, deve destinar para fora da região mais produtos que os demais subsetores. Entretanto, ao se utilizar valores percentuais em relação ao faturamento total será visto que o Grupo 1 paga, em média, 1,34% de ICMS referente ao seu faturamento no período de tempo analisado enquanto o Grupo 3 paga em torno de 0,47% do seu faturamento.

Dentro da gama de variáveis analisadas, é importante destacar que algumas podem se correlacionar, de certa forma, como: Aquisição de Insumos e Investimentos Produtivos, que afetam diretamente no Faturamento. Como os valores das tabelas 3, 4 e 5 estão em média e não em valores absolutos por subsetores, pode-se omitir informações relevantes para o desenvolvimento desta seção.

É interessante verificar se essas diferenças entre clusters se dá por desenvolvimento ao longo dos anos analisados por cada subsetor. Para isso, faz-se uso das seguintes figuras que expõem os valores absolutos ao decorrer do tempo para alguns subsetores presentes no Grupo 1. No seguinte recorte serão utilizadas 3 variáveis sendo elas, Faturamento; Aquisição de

Insumo; e Investimentos Produtivos para compreender se há tendência crescente ou decrescente nas variáveis ao passar do tempo e analisar se isso se repete em todos os subsetores do mesmo grupo.

Em valores absolutos é possível notar que quem lidera neste cluster a variável Faturamento é o subsetor de Duas Rodas com mais de R$26 bilhões no ano de 2022 registrando seu maior valor no período de tempo analisado. Tal subsetor é beneficiado pelos outros subsetores que compõem este mesmo Grupo 1 como, por exemplo, o subsetor Mecânico e Metalúrgico. Tal cooperação é esperada pelas teorias de divisão em clusters tanto pelos estudos de Tong (2023) como os de Chaudry (2005) que reafirmam esta melhora em termos de produção entre indústrias dentro de um mesmo cluster, já elas promovem competição e melhor acesso à informação e insumos para a melhoria tecnológica.

A disparidade em termos de faturamento no subsetor Duas Rodas pode ser associada com as teorias acima citadas pois é esperado que os demais subsetores como Mecânico e Metalúrgico estejam em plena colaboração para melhoria mútua dos fatores de produção já que suas produções podem e devem ser utilizadas durante o processo produtivo do subsetor Duas Rodas visto que peças, componentes mecânicos e produtos da metalurgia estão presentes no produto final deste mesmo subsetor.

Como o dado trabalho analisa a Zona Franca de Manaus a nível de subsetor pode ser que para melhor entendimento das dinâmicas de produção seja necessário avaliar a nível de empresas, pois uma dada empresa pode apresentar caráter tendencioso na análise de subsetor e com possíveis valores inflados trazer inexatidão ao resultados do trabalho.

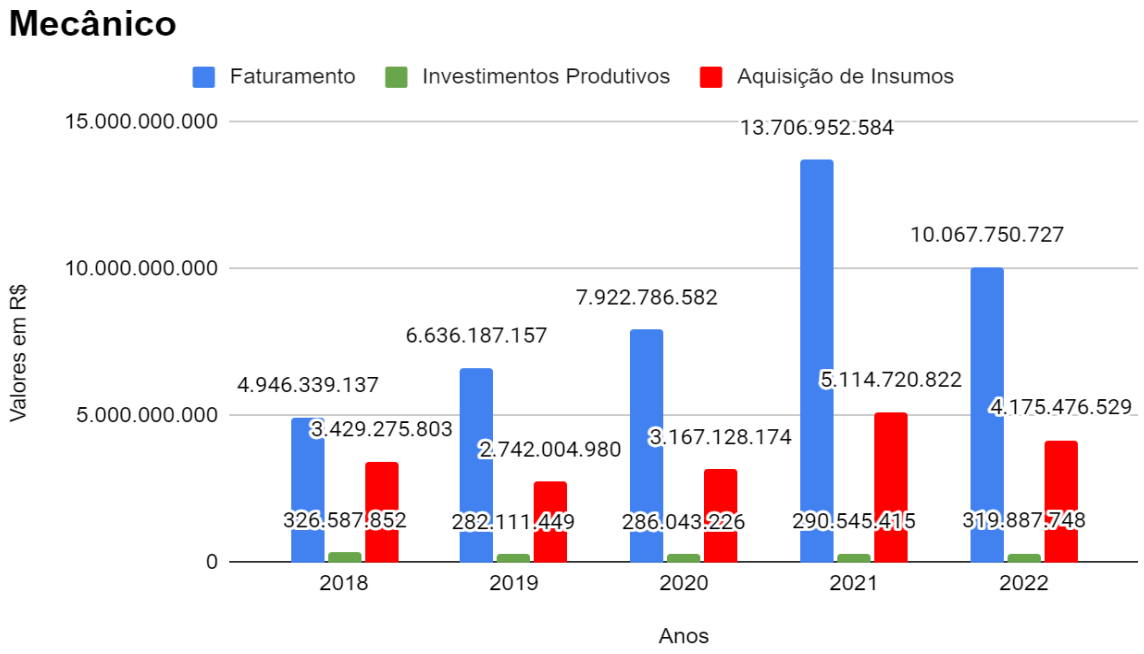


Figura 4: Subsetor Mecânico

Fonte: Dados retirados do "Indicadores de Desempenho do Polo Industrial de Manaus 2018-2023". Gráfico pelo Excel.

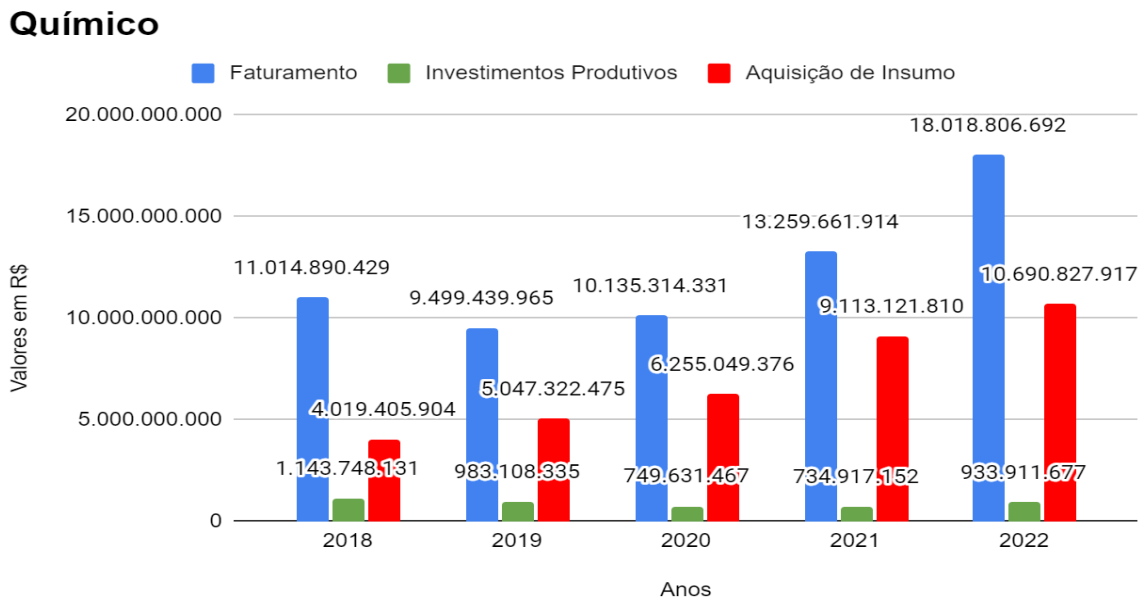


Figura 5: Subsetor Químico

Fonte: Dados retirados do "Indicadores de Desempenho do Polo Industrial de Manaus 2018-2023". Gráfico pelo Excel.

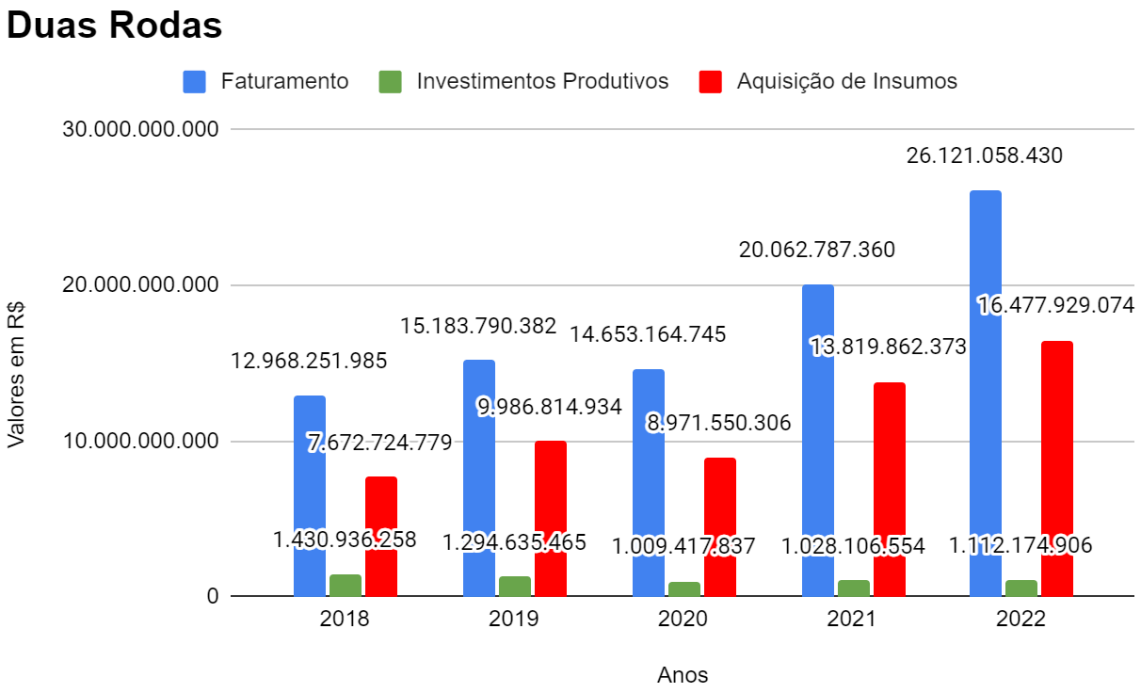


Figura 6: Subsetor Duas Rodas

Fonte: Dados retirados do "Indicadores de Desempenho do Polo Industrial de Manaus 2018-2023". Gráfico pelo Excel.

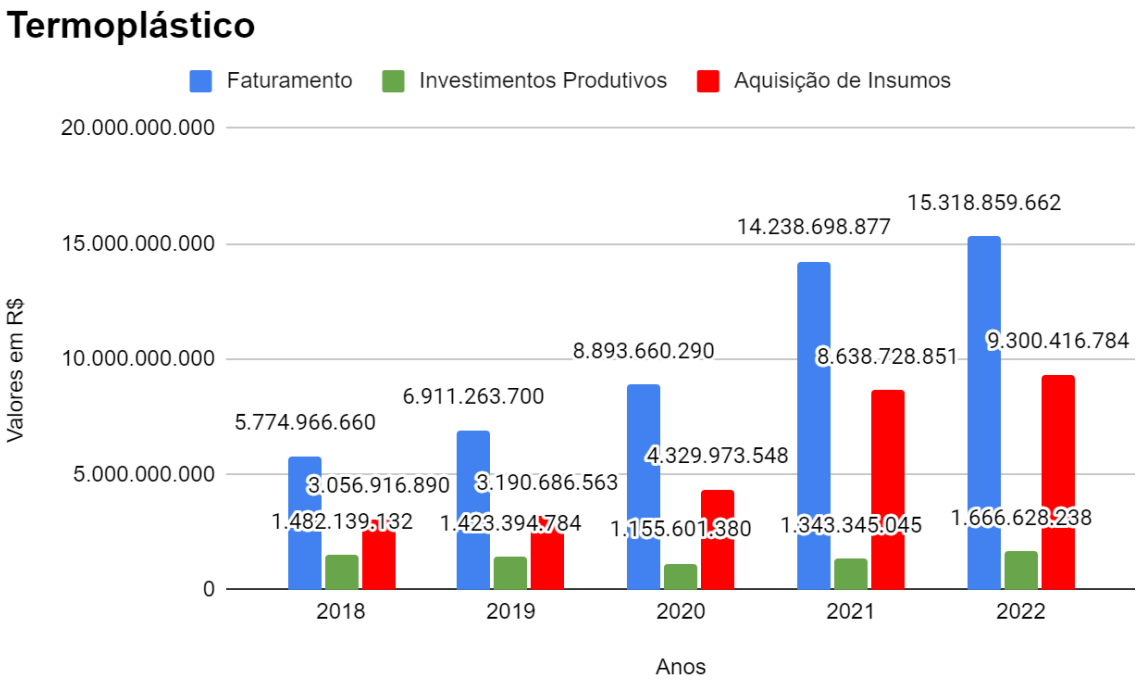


Figura 7: Subsetor Termoplástico

Fonte: Dados retirados do "Indicadores de Desempenho do Polo Industrial de Manaus 2018-2023". Gráfico pelo Excel.

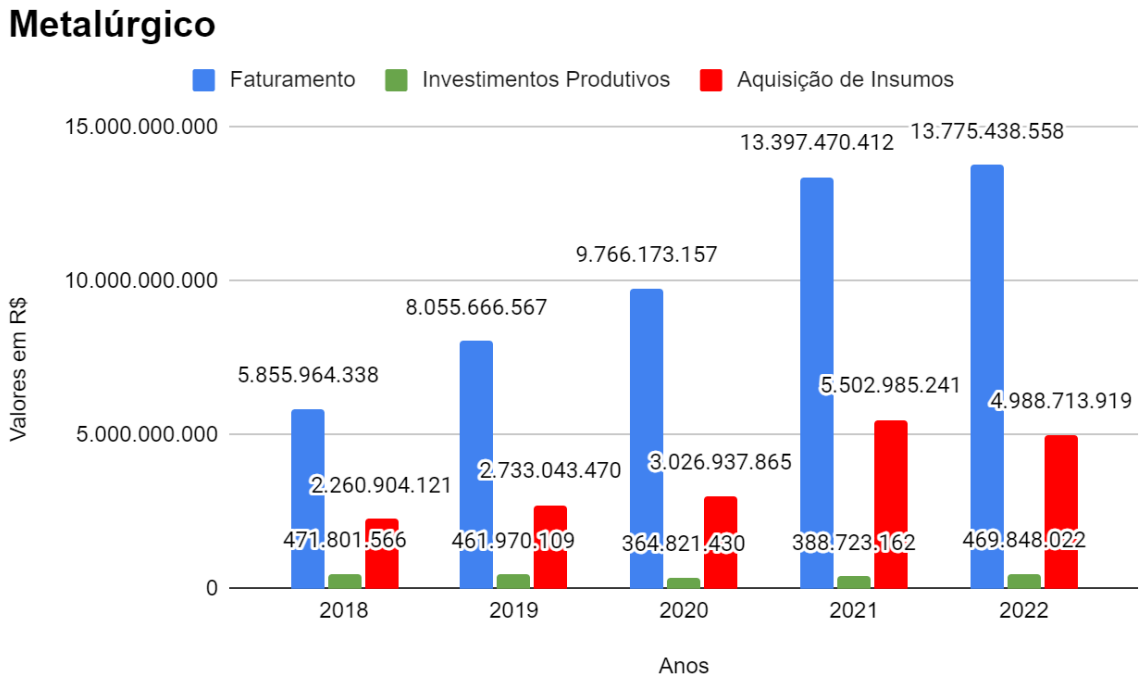


Figura 8: Subsetor Metalúrgico

Fonte: Dados retirados do "Indicadores de Desempenho do Polo Industrial de Manaus 2018-2023". Gráfico pelo Excel.

Logo vê-se que a variável Faturamento apresenta caráter gradativo crescente em quase todos os subsetores especialmente durante o recorte 2020-2022, com exceção do subsetor Mecânico, período este que ocorreu a pandemia de Covid-19. Já, a Aquisição de Insumo como variável demonstra não possuir relação necessariamente direta com o aumento do faturamento adjunto ao Investimento Produtivo que não mantém ritmo crescente com o passar dos anos para a maioria dos subsetores.

Há de se destacar também a tendência desses subsetores em dedicar maiores valores para a aquisição de insumos do que para o investimento produtivo, levando ao entendimento de que ou houve um forte investimento produtivo no passado desses subsetores ou de que a própria política das empresas presentes neste subsetores adotem essa dinâmica por não haver necessidade devido a demanda de produtos que elas atendem.

Por fim, um dos fatores que permitem o agrupamento dos subsetores referidos acima em um único cluster é essa relação de funcionamento entre variáveis. O método de Ward calcula esta referida distância a partir do vetor de médias do próprio agrupamento. Isso permite, por meio deste cálculo, que essas relações não-observáveis somente por gráfico sejam notadas e assim categorizadas em um mesmo cluster.

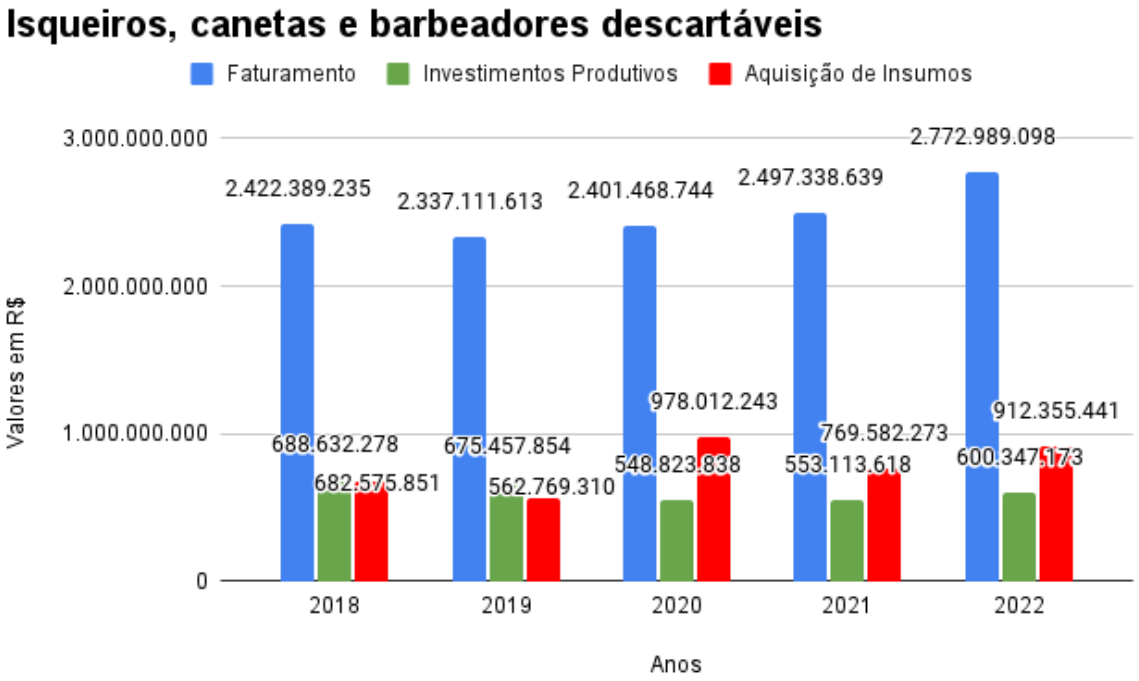


Figura 9: Subsetor Isqueiros, canetas e barbeadores descartáveis
Fonte: Dados retirados do "Indicadores de Desempenho do Polo Industrial de Manaus 2018-2023". Gráfico pelo Excel.

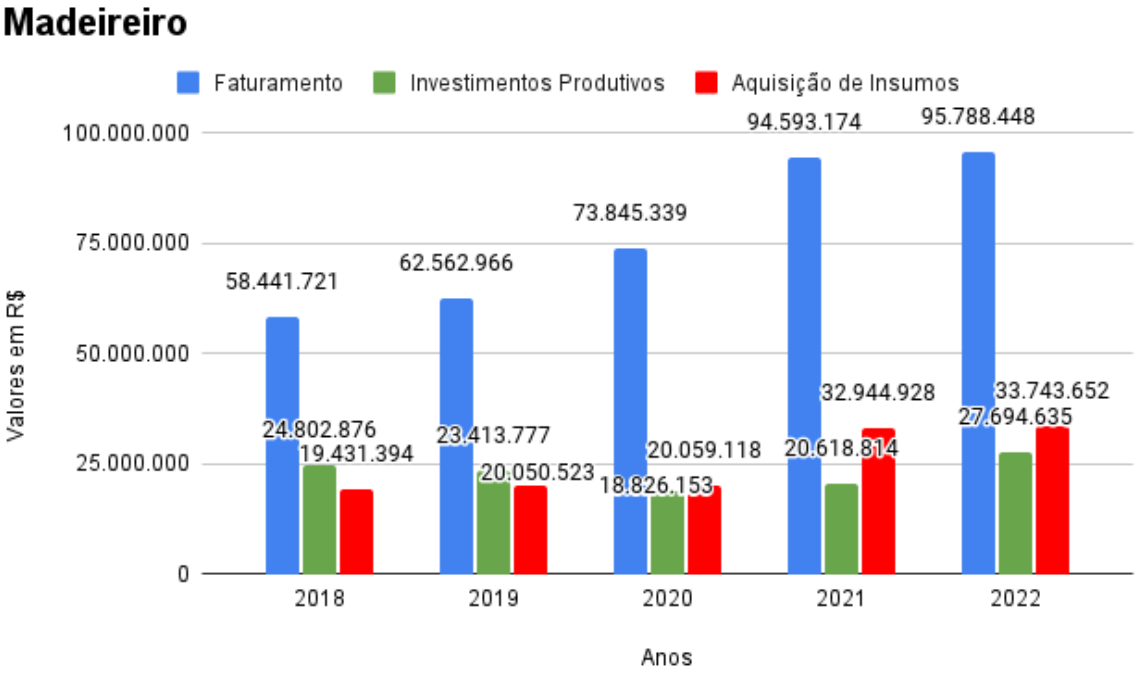


Figura 10: Subsetor Madeireiro
Fonte: Dados retirados do "Indicadores de Desempenho do Polo Industrial de Manaus 2018-2023". Gráfico pelo Excel.

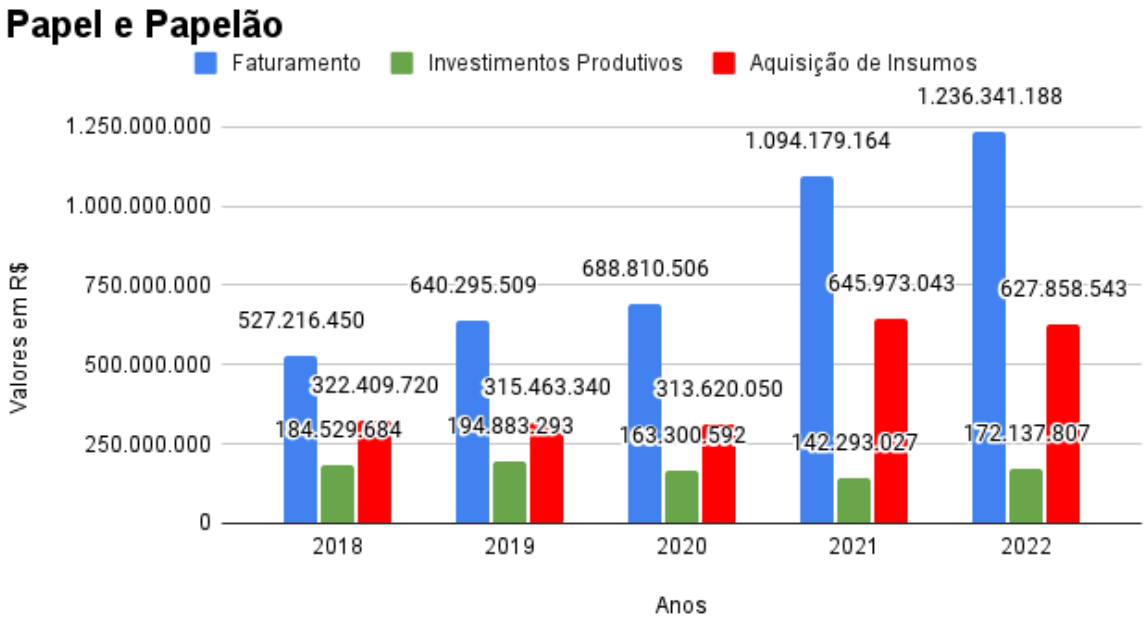


Figura 11: Subsetor Papel e Papelão

Fonte: Dados retirados do "Indicadores de Desempenho do Polo Industrial de Manaus 2018-2023". Gráfico pelo Excel.

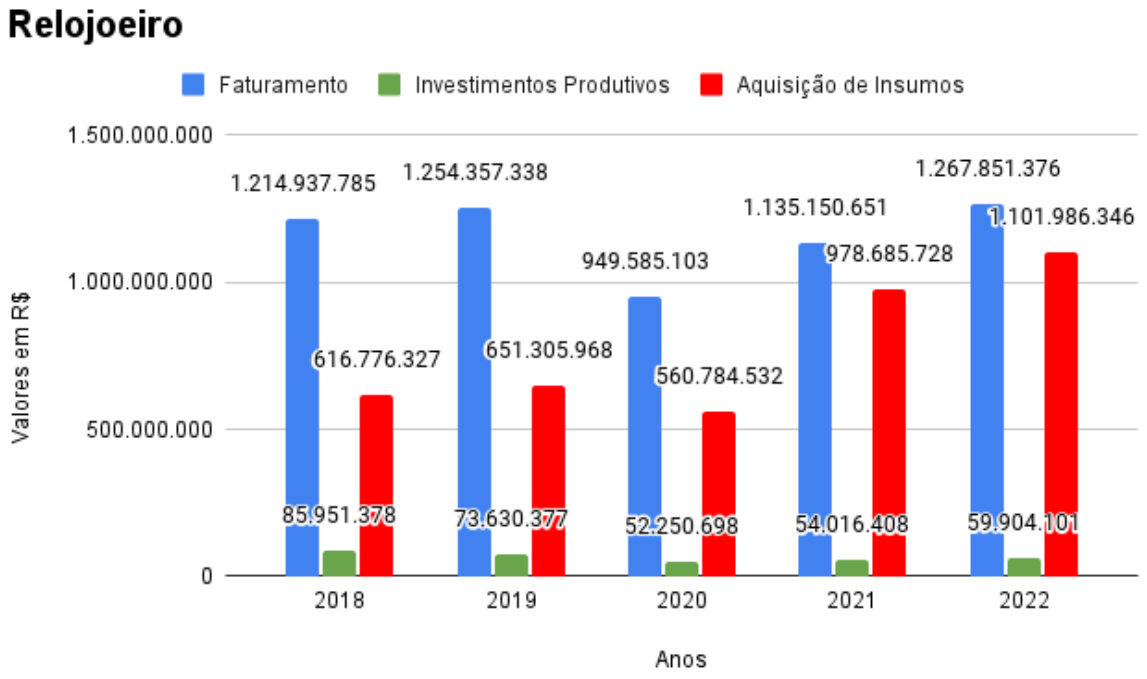


Figura 12: Subsetor Relojoeiro

Fonte: Dados retirados do "Indicadores de Desempenho do Polo Industrial de Manaus 2018-2023". Gráfico pelo Excel.

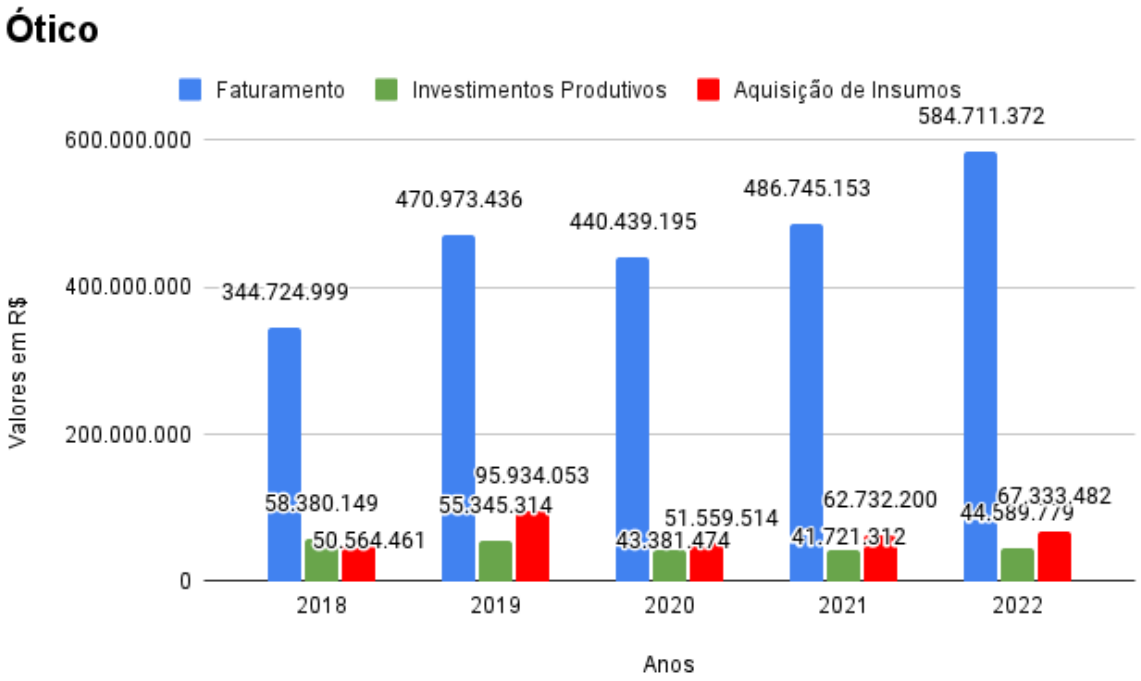


Figura 13: Subsetor Relojoeiro
Fonte: Dados retirados do "Indicadores de Desempenho do Polo Industrial de Manaus 2018-2023". Gráfico pelo Excel.

No que tange os subsetores presentes no Grupo 2, já houve a discussão de que eles apresentam um conglomerado menor em relação ao faturamento, aquisição de insumos e investimentos produtivos do que os demais e isso, por si só, torna eles uma categoria que pode não apresentar uma correlação intrínseca entre subsetores. Porém, destaca-se uma dinâmica presente nos subsetores Ótico, Madeireiro e Isqueiros, canetas e barbeadores descartáveis é verificável pelos gráficos que, em determinado momento, em um período de um ou mais anos, houve um maior aporte de valor em investimento produtivo do que em aquisição de insumos, refletindo esse caráter de decisão que as empresas dentro dos subsetores podem ter em prol do desenvolvimento futuro que desejam alcançar.

Faz-se uso da teoria de Tong (2023) que o conhecimento também é variável a ser considerada e compartilhada por indivíduos dentro de um mesmo conglomerado a forma como um subsetor pode vir a elevar seu faturamento ou outra variável e por consequência gerar uma mudança de patamar e integrar outro cluster pode e vai ser disseminada entre subsetores que desejam apresentar ganhos maiores e mudarem de cluster. Dando assim exemplo aos demais subsetores do seu antigo cluster.

Por fim, expõem-se o Grupo 3 com seu único subsetor e suas características singulares.

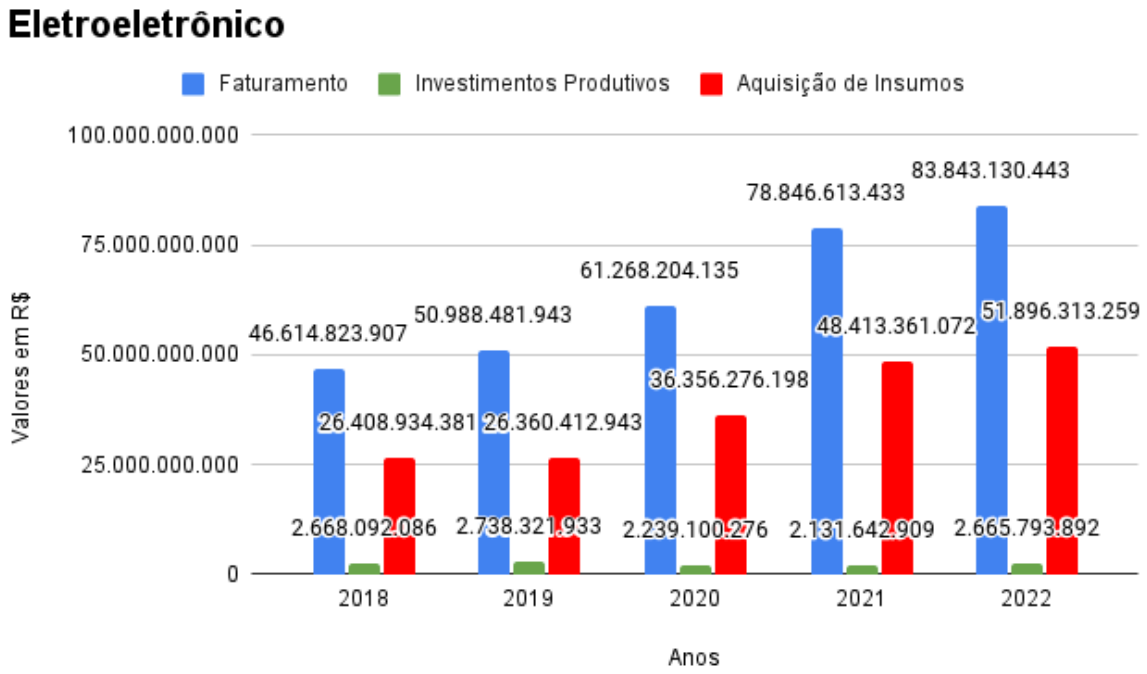


Figura 14: Subsetor Eletroeletrônico
Fonte: Dados retirados do "Indicadores de Desempenho do Polo Industrial de Manaus 2018-2023". Gráfico pelo Excel.

Ao levar em consideração o dendograma que sugeria a divisão ideal de clusters apresentado no início desta seção se tinha uma divisão dentro de um mesmo subsetor em termos de anos apresentados se diferencia os anos de 2018 até 2020 em um cluster e os anos de 2021 e 2022 em outro, então faz-se necessário quais distinções existem de um período ao outro que categoriza os dois últimos anos retratados em um novo cluster.

É possível notar na Figura 15 que há crescimento em duas das três possíveis variáveis que foram selecionadas para entender a divisão em clusters, faturamento e aquisição de insumos. O aumento corresponde a uma diferença percentual de 28,69% em relação ao faturamento de 2020 para 2021. Já, em relação a aquisição de insumos, a diferença é ainda maior, registrando um aumento de 33,16% de 2020 para 2021. É interessante ver que existe entre os anos de 2019 e 2020 na variável aquisição de insumos um aumento percentual ainda maior do que o relatado anteriormente chegando a uma variação de 37,92%, indicando que ela, por si só, não é responsável por realizar a mudança de um cluster para o outro e, que na verdade, a variável que por grandeza define se haverá ou não uma mudança de cluster é o faturamento. Reforça-se que não somente ela é que define essa separação pois há em termos percentuais um aumento da mão-de-obra que em conjunto pode explicar o porquê de tal divisão.

Outro fator que pode explicar o porquê da discrepância do Grupo 3, referente ao subsetor eletroeletrônico, para os demais clusters é a Lei nº 8.387, de 30 de dezembro de 1991, conhecida como Lei de Informática na Amazônia. Essa lei obriga empresas produtoras de bens e serviços de informática a aplicarem 5% do seu faturamento bruto no mercado interno em atividade de pesquisa, desenvolvimento e inovação a serem realizadas na Amazônia permitindo que o efeito de Investimentos Produtivos seja maior para empresas do segmento trazendo assim retornos igualmente maiores para as empresas deste subsetor.

Ao fim desta seção e da exposição completa dos resultados se dá continuidade à etapa de conclusão do trabalho.

5 CONCLUSÃO

A presente pesquisa teve como objetivo entender como os subsetores produtivos da ZFM se aglomeram em grupos de acordo com suas características de faturamento, mão de obra, aquisição de insumos e ICMS. Para testar a hipótese de que os subsetores tenham influência entre si e que possam cooperar em determinado nível de produção, por exemplo, foi necessário compreender as características que tornam o modelo de agrupamentos único e objetivo quando se trata de analisar conglomerados.

Levando-se em consideração todos os aspectos previamente apresentados na seções anteriores observa-se que a divisão em clusters a partir de subsetores apresentou resultados que iluminam uma parte da discussão sobre a Zona Franca de Manaus, em especial no que tange o desenvolvimento industrial e unicidade dos subsetores analisados.

Destarte verifica-se que dentro das variáveis analisadas, o faturamento apresenta caráter definidor na realização da divisão em clusters. A partir dos dados presentes nos Grupos 1, 2 e 3 é possível afirmar que quanto maior o faturamento de um subsetor maiores serão as suas chances de pertencer ou criar um novo cluster que inclua outros subsetores ou possua somente um indivíduo, como é possível notar no cluster do Grupo 3, e que adjunto de suas outras variáveis definir quais subsetores podem cooperar mutuamente em busca do melhor desenvolvimento para todos os subsetores daquele cluster.

Os resultados também sugerem que áreas correlatas que ocupem um mesmo cluster tendem a beneficiar o subsetor que mais aproveita-se de todos os outros subsetores daquele cluster, a modo de exemplificação, o Grupo 1 apresentou com o subsetor Duas Rodas, em média, os melhores resultados em termos absolutos das variáveis analisadas. Este mesmo subsetor parece estar correlacionado com todos os demais subsetores do seu mesmo cluster

que possui Mecânico, Químico, Termoplástico e Metalúrgico. Entretanto, para verificar tal relação sugere-se a análise a partir do nível de empresas e não de subsetores para assim atestar que as mesmas cooperam na distribuição de insumos e divulgação de conhecimento técnico-científico como sugere a literatura acerca de clusters.

Em relação ao Grupo 2, algum dos subsetores presentes nele, como o Madeireiro e Ótico, realizaram maiores aportes em investimentos produtivos do que na aquisição de insumos indicando que talvez estejam em uma outra etapa de desenvolvimento e que podem mudar de clusters se analisar o passar do tempo e seus respectivos retornos.

Destaca-se também a força que o subsetor Eletroeletrônico, Grupo 3, possui na região da Zona Franca de Manaus a partir da análise dos dados e seu pertencimento a um cluster único que apenas o contém dado a grandeza em termos comparativos de seus valores com os demais subsetores. Em relação também ao subsetor Eletroeletrônico, o coeficiente de Duda-Hart adjunto ao recorte de dendograma ideal sugere o surgimento de um novo cluster composto somente pelos anos de 2021 e 2022 do próprio subsetor Eletroeletrônico, sugerindo que as variáveis analisadas foram tão abruptamente infladas de um ano para o outro que o cluster anterior de 2020 não se compara com os anos seguintes.

Por fim, este trabalho se limita a analisar os subsetores que possuíam todos os dados disponíveis no caderno de indicadores da Suframa 2018-2022, desconsiderando assim um gama de outros subsetores que poderiam explicar e responder melhor as dúvidas mais complexas acerca da Zona Franca de Manaus. Também, o presente trabalho não chega a investigar a divisão em um nível de empresas, sugere-se que, se disponíveis os dados, seja feito esta divisão em clusters para melhores explicações dos resultados deste trabalho.

REFERÊNCIAS

BRASIL**.** Del0288. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del0288.htm>. Acesso em: 26 jan. 2024.

BRASIL. Superintendência da Zona Franca de Manaus. **Cartilha de Incentivos Fiscais.** Disponível em: <http://www.suframa.gov.br/noticias/arquivos/Cartilha_Incentivos_Fiscais_PORT_VF_04_10_2014.pdf>. Acesso em: 26 jan. 2024.

BRASIL. Superintendência da Zona Franca de Manaus. **Indicadores do Polo Industrial de Manaus** - Outubro de 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/suframa/pt-br/publicacoes/indicadores/caderno_indicadores_janeiro_outubro_2023__gerado_em_19-12-2023_.pdf/view>. Acesso em: 26 jan. 2024.

CORTÉS, E. C. et al. **A Literature Review on the Effect of Industrial Clusters and the Absorptive Capacity on Innovation.** World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Industrial and Manufacturing Engineering, v. 14, n. 7, p. 494, 2020.

CROCCO, M. A. et al. **Metodologia de identificação de aglomerações produtivas locais**. Nova economia (Belo Horizonte, Brazil), v. 16, n. 2, p. 211–241, 2006.

DE BRITO, A. F. **Políticas Industriais Descentralizadas**: As Experiências Europeias e as Iniciativas Subnacionais no Brasil., jul. 1997. Disponível em: <https://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/2197/1/td_0492.pdf>

FURTADO, C. **Formação econômica do Brasil.** 32 ed. São Paulo. Companhia Editora Nacional, 2005.

GONÇALVES, R. DA C.; EHRL, P. **Efeitos econômicos da Zona Franca de Manaus**. Pesquisa e Planejamento Econômico (PPE), n. v. 51, n. 03, p. 251–279, 2021.

HAIR, J. F. **Análise multivariada de dados**. [s.l.] Bookman Editora, 2009.

HALPIN, B. **DUDAHART**: Stata module to calculate and graph Duda-Hart cluster stopping indices from distance matrix. Em: Statistical Software Components S458195, 2016.

MACKINNON, J. G.; NIELSEN, M. Ø.; WEBB, M. D. **Cluster-robust inference:** A guide to empirical practice. Journal of Econometrics, v. 232, n. 2, p. 272–299, 2023.

MINGOTI, S. A.; GLÓRIA, F. A. A. **Comparando os métodos paramétrico e não-paramétrico na determinação do valor crítico do teste estatístico de médias proposto por Hayter e Tsui**. Production, v. 15, n. 2, p. 251–262, 2005.

MONROY-CALVO, R. ROSARIO, A. E. **Principales Factores para Determinar la Inversión Productiva en las MiPyMEs,** RECAI Revista de Estudios en Contaduría, Administración e Informática. Universidad Autónoma del Estado de México, México Copyright 2019 Universidad Autónoma del Estado de México, v. 8, 2019.

OUARDA, T. B. M. J. et al. **Regional flood frequency estimation with canonical correlation analysis.** Journal of hydrology, v. 254, n. 1–4, p. 157–173, 2001.

POSSEBOM, V. A. **Free trade zone of Manaus**: Na impact evaluation using the synthetic control method. Revista Brasileira de Economia, v. 71, n. 2, 2017.

TEIXEIRA, L. C. **Labor standards and social conditions in free trade zones:** the case of the Manaus free trade zone. Economics The Open-Access Open-Assessment E-Journal, v. 14, n. 1, 2020.

THOMPSON CHAUDHRY, T. **Industrial clusters in developing countries:** A survey of the literature. The Lahore journal of economics, v. 10, n. 2, p. 15–34, 2005.

TONG, T.; ZAINUDIN, N.B.; YAN, J.; RAHMAN, A.A. **The Impact of Industry Clusters on the Performance of High Technology Small and Middle Size Enterprises.** Sustainability 2023, v. 15, n. 12, p. 9333. https://doi.org/10.3390/su15129333